

Proyección ortogonal: el sistema diédrico

Fundamentos de la representación de un objeto tridimensional sobre planos

Miguel Godoy Díaz

En esta clase

Por qué proyectamos

Del objeto en el espacio al dibujo en el plano.

Los tres planos

Horizontal, vertical y de perfil; la recta de tierra.

El abatimiento

Cómo el espacio tridimensional cabe en una hoja.

Ejercicio 2.1

Vistas de una pieza sencilla, en clase.

Los tres planos de proyección

- El plano horizontal (PH) recoge la vista superior o planta.
- El plano vertical (PV) recoge la vista frontal o alzado.
- El plano de perfil (PP) recoge la vista lateral.
- La intersección entre PH y PV es la recta de tierra.
- Los tres planos dividen el espacio en cuatro diedros.



Fig. 2.1 — Disposición de los tres planos.

Sistema europeo y sistema americano

Sistema europeo • ISO

- El objeto se sitúa entre el observador y el plano.
- La vista se proyecta detrás del objeto.
- La planta se dibuja bajo el alzado.
- Es el que usaremos en el curso.

Sistema americano • ANSI

- El plano se sitúa entre el observador y el objeto.
- La vista se proyecta delante del objeto.
- La planta se dibuja sobre el alzado.
- Habitual en documentación de EE.UU.

2.3 • LECTURA DE LÁMINA

Área de lámina — inserta aquí el dibujo, escaneo o captura de CAD

Lámina 2.1 — Vistas normalizadas de una pieza prismática. Fuente: elaboración propia.

Lo que hay que llevarse

- Proyectar es elegir desde dónde se mira, no sólo dibujar lo que se ve.
- Tres vistas bien correspondidas describen la pieza sin ambigüedad.
- La recta de tierra ordena la construcción; si se pierde, se pierde el dibujo.

Próxima clase

Vistas auxiliares y secciones. Trae la lámina 2.1 terminada.

Osers, H. Estudio de geometría descriptiva, cap. 3 • Gordon, V. Curso de geometría descriptiva, §2.